| [x] (M) | [y] (M) | rate ($M\ s^{-1}$) |
|---|---|---|
| 0.2 | 0.02 | 0.15 |
| 0.4 | 0.02 | 0.30 |
| 0.4 | 0.08 | 1.20 |

21. ஒரு வேதிவினையின் வேகத்தினை, வினைபடுபொருட்களின் செறிவு எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை விளக்குக.
22. ஒரு வேதி வினையின் வேகத்தினை வினைபடு பொருட்களின் தன்மை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை விளக்குக.
23. ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி $1.54 \times 10^{-3}\ s^{-1}$ அதன் அரை வாழ் காலத்தினைக் கண்டறிக.
24. $SO_2Cl_2 \rightarrow SO_2 + Cl_2$ என்ற வாயு நிலை ஒருபடித்தான வினையாது முதல் வகை வினைவேகவியலுக்கு உட்படுகிறது. அதன் அரை வாழ் காலம் 8.0 நிமிடங்கள் $SOCl_2$ ன் செறிவானது அதன் ஆரம்ப அளவில் 1% ஆக குறைய ஆகும் காலத்தினை கணக்கிடுக.
25. A என்ற பொருள் சிதைவடையும் வினை ஒரு முதல் வகை வினையாகும். வினைபொருளில் சரிபாதி குறைய ஆகும் காலம் 60 விநாடிகள் எனில் அவ்வினையின் வினைவேக மாறிலியைக் கணக்கிடுக. 180 வினாடிகளுக்குப் பிறகு எஞ்சியிருக்கும் வினைபொருளின் (A) அளவினைக் கண்டறிக.
26. ஒரு பூஜ்ய வகை வினை 20 நிமிடங்களில் 20% நிறைவுறுகிறது. வினை வேக மாறிலியைக் கணக்கிடுக. அவ்வினை 80% நிறைவடைய ஆகும் காலம் எவ்வளவு?
27. ஒரு வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் 22.5 k Cal $mol^{-1}$ மேலும் $40^0C$ ல் வினைவேக மாறிலி $1.8 \times 10^{-5}\ s^{-1}$ எனில் அதிர்வுக் காரணி A ன் மதிப்பைக் கண்டறிக.
28. பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடின் நீர்க்கரைசல் பின்வருமாறு சிதைவுறுகிறது $C_6H_5N_2Cl \longrightarrow C_6H_5Cl + N_2$. சிதைவுறுதல் வினையானது $10\ g\ L^{-1}$ துவக்கச் செறிவுடன் நிகழ்த்தப்படுகிறது $50^{\circ}C$ வெப்பநிலையில் வெவ்வேறு கால அளவுகளில் உருவான $N_2$ வாயுவின் கன அளவு பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது

| t (min): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $N_2$ கன அளவு (ml): | 19.3 | 32.6 | 41.3 | 46.5 | 50.4 | 58.3 |

மேற்கண்டுள்ள வினை ஒரு முதல் வகை வினை எனக்காட்டுக. வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பு என்ன?

29. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸடு சிதைவுறுதல் ஒரு முதல் வகை வினை எனக்காட்டுக.

| t (min) | 0 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|
| V (ml) | 46.1 | 29.8 | 19.3 |

இங்கு t என்பது நேரம் (நிமிடங்களில்) மற்றும் V என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கனஅளவு உடைய வினைக் கலவையுடன் தரம்பார்க்கும் போது தேவைப்படும் திட்ட $KMnO_4$ கரைசலின் கன அளவு ஆகும்.

30. ஒரு முதல் வகை வினை 50 நிமிடங்களில் 40% நிறைவடைகிறது. வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பினைக் கண்டறிக அவ்வினை 80% நிறைவடைய தேவையான காலம் எவ்வளவு?



XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 258 04-01-2021 15:35:09